

Diagnóstico y tratamiento de las anomalías vasculares

F. del Pino Troconis*, A. Torrelo Fernández**,
V. Ortiz Cabrera***

*Médico Dermatólogo egresada del Hospital Universitario de Caracas. Venezuela

**Jefe de Servicio de Dermatología. Hospital Infantil del Niño Jesús de Madrid. España

***Servicio de Genética. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid. España



Resumen

Las anomalías vasculares en la infancia constituyen un grupo complejo de entidades que incluyen tumores y malformaciones. Su heterogeneidad clínica exige un diagnóstico precoz y diferenciado, ya que la evolución natural y el riesgo de complicaciones varían significativamente entre los distintos subtipos. La identificación temprana de lesiones con riesgo funcional, estético o vital resulta fundamental para optimizar los resultados terapéuticos y reducir la morbilidad asociada. El uso de herramientas de cribado estandarizadas facilita la detección de casos que requieren intervención inmediata y mejora la eficiencia en la atención. En el marco terapéutico, el propranolol oral se mantiene como tratamiento de primera línea para los hemangiomas infantiles con riesgo de complicaciones, mientras que las malformaciones vasculares requieren estrategias más complejas que incluyen terapia farmacológica, procedimientos intervencionistas y abordaje quirúrgico. El manejo multidisciplinario favorece la atención de casos complejos, garantiza un diagnóstico y tratamiento estandarizado y asegura que los pacientes reciban una atención más oportuna y eficiente. Finalmente, la investigación clínica y traslacional permite ampliar conocimientos sobre nuevos blancos terapéuticos, evaluar los efectos a largo plazo y perfeccionar las guías actuales.

Abstract

Vascular anomalies in childhood constitute a complex group of entities that include tumors and malformations. Their clinical heterogeneity demands early and differentiated diagnosis, since the natural history and risk of complications vary significantly among the different subtypes. Early identification of lesions with functional, aesthetic, or life-threatening risks is fundamental to optimizing therapeutic outcomes and reducing associated morbidity and mortality. The use of standardized screening tools facilitates the detection of cases requiring immediate intervention and improves the efficiency of care. Within the therapeutic framework, oral propranolol remains the first-line treatment for infantile hemangiomas at risk of complications; while vascular malformations require more complex strategies that include pharmacological therapy, interventional procedures, and surgical approaches. Multidisciplinary management facilitates the care of complex cases, guarantees standardized diagnosis and treatment, and ensures that patients receive more timely and efficient care. Finally, clinical and translational research expands knowledge about new therapeutic targets, evaluates long-term effects, and refines current guidelines.

Palabras clave: Anomalías vasculares; Hemangiomas infantiles; Malformaciones vasculares; Propranolol; Rapamicina.

Key words: Vascular anomalies; Infantile hemangioma; Vascular malformations; Propranolol; Rapamycin.

OBJETIVOS

- Diferenciar con precisión entre tumores vasculares y malformaciones vasculares utilizando la clasificación actualizada de ISSVA 2025.
- Identificar precozmente las lesiones de alto riesgo, reconociendo aquellas anomalías vasculares potencialmente mortales, de impacto funcional o de desfiguración estética permanente.
- Seleccionar e interpretar las pruebas complementarias más adecuadas, desde el uso de ecografía Doppler como estudio inicial hasta la resonancia magnética como método de referencia para evaluar la extensión tisular y la angioarquitectura.
- Implementar y monitorizar el protocolo de tratamiento con propranolol oral, comprendiendo su mecanismo de acción, dosificación, contraindicaciones y el manejo de posibles efectos adversos en pacientes con hemangiomas infantiles.
- Coordinar el abordaje multidisciplinario y la derivación oportuna, definiendo el papel del pediatra en el manejo inicial y el seguimiento a largo plazo de casos complejos o sindrómicos.

Autora de correspondencia: fabioladelpinot@gmail.com

Introducción

Las anomalías vasculares son diversas y complejas. En 2025, la ISSVA estableció una clasificación integral que facilita un diagnóstico más precoz y preciso, dirigiendo al tratamiento adecuado para mejorar el pronóstico.

Las anomalías vasculares (AV) constituyen un espectro de entidades que se manifiestan desde temprana edad y van desde una simple marca de nacimiento hasta diversos trastornos con elevada morbilidad.

La nomenclatura empleada para denominar estas enfermedades ha sido por muchos años confusa, lo que dificultaba el diagnóstico y tratamiento; por ello, la Sociedad Internacional

para el Estudio de Anomalías Vasculares (ISSVA) en el 2025 desarrolló una clasificación ampliamente aceptada que integra la genética con las manifestaciones clínicas, hallazgos radiológicos e histológicos y propone separar las anomalías vasculares en tres grandes grupos: tumores vasculares, malformaciones vasculares y anomalías vasculares potencialmente únicas (PUVA, *Provisionally Unclassified Vascular Anomalies*)^(1,2) (v. Algoritmo al final del artículo).

La gran variedad de síntomas y morfología de las AV dificulta la identificación clínica y, aunque la mayoría se puede diagnosticar mediante evaluación médica, algunos casos resultan atípicos o tienen características superpuestas, lo que resalta la necesidad de enfoques diagnósticos y terapéuticos personalizados. En ese sentido, la detección temprana y una valoración precisa del riesgo son fundamentales para reconocer a pacientes con mayor probabilidad de desarrollar complicaciones graves o que requieran intervención inmediata^(3,4).

En este artículo, se revisará el diagnóstico y tratamiento de los tumores y malformaciones vasculares más frecuentes en la infancia.

Tumores vasculares

Hemangiomas infantiles (HI)

Diagnóstico

Los HI son los tumores vasculares benignos más frecuentes. Si bien el diagnóstico suele ser clínico, en algunos casos resulta útil apoyarse en estudios complementarios. La detección temprana y el abordaje multidisciplinario son esenciales para diferenciar lesiones, prevenir complicaciones y guiar el tratamiento.

Los HI son los tumores vasculares benignos más comunes en la infancia, con una prevalencia entre el 4 % y el 10 %. El diagnóstico es clínico y se manifiestan como manchas eritematosas que evolucionan a placas o tumores rojo brillante⁽³⁾.

A la dermatoscopia, los HI en fase proliferativa muestran vasos lineales que pueden adoptar morfología ramificada o curvada caracterizada por diámetros reducidos y múltiples inflexiones. Durante la fase involutiva, la desaparición progresiva de las lagunas sugiere que el componente superficial es el primero en resolverse, mostrando correlación entre los hallazgos dermatoscópicos y la evolución clínica⁽⁴⁾.

Tabla 1. Hemangiomas infantiles con riesgo potencial de complicaciones

Hemangiomas de alto riesgo	
Riesgos potencialmente mortales	– Hemangiomas subglóticos obstructivos: pueden provocar una obstrucción significativa de las vías respiratorias – Hemangiomas grandes: pueden causar insuficiencia cardíaca o disfunción hepática debido a una insuficiencia cardíaca de alto gasto – Hemangiomatosis: la presencia de cinco o más HI cutáneos pequeños y multifocales tiene riesgo de presentar hemangiomas en órganos internos; es poco común y representa alrededor del 3 % de los casos. El hígado es el sitio extracutáneo afectado con mayor frecuencia y la gravedad varía de asintomáticos a potencialmente mortales. Las muertes se deben principalmente a insuficiencia cardíaca congestiva. Los hemangiomas hepáticos pueden ser focales, multifocales o difusos. Se encontró que el hipotiroidismo, debido a la expresión de la yodotironina desyodasa, estaba asociado con esta afección. Otros posibles sitios extracutáneos incluyen: la laringe (en hemangiomas segmentarios), la glándula parótida y, más raramente, el sistema nervioso central (intracraneal o intraespinal)^(5,7)
Riesgos de impacto funcional	– Hemangiomas periorbitales: pueden impedir la apertura completa de los ojos, especialmente durante la fase de máxima proliferación (2-3 meses de vida), lo que podría provocar: ambliopía permanente, astigmatismo, estrabismo, proptosis y compresión del nervio óptico – Hemangiomas nasales, labiales o laringotraqueales: pueden obstruir las vías respiratorias, lo que supone un riesgo mortal – Hemangiomas en las articulaciones: pueden limitar la movilidad del segmento afectado, entre otras deficiencias funcionales
Riesgos estéticos con implicaciones psicológicas	– Hemangiomas en la cara: como la glabella, la nariz, el surco nasolabial, el mentón, las mejillas y los labios, que pueden provocar una deformidad permanente – Hemangiomas en glándula mamaria: en las mujeres – Hemangioma en los genitales
Riesgo de ulceración	– Hemangiomas ulcerados: no responden a tratamientos locales, causando dolor y posterior daño estético permanente. La ulceración es la complicación más común de los HI; se presenta sobre todo entre el cuarto y el octavo mes de vida, en el 10-25 % de los pacientes remitidos a centros especializados. Las zonas con mayor riesgo son: los labios, la cabeza y el cuello, los pliegues cutáneos y los glúteos
Riesgos de anomalías estructurales	– HI segmentarios: como las observadas en los síndromes PHACES, PELVIS o LUMBAR, ya que pueden estar asociadas con anomalías subyacentes – Síndrome PHACES: es un acrónimo para un grupo de anomalías asociadas con hemangiomas segmentarios grandes, especialmente en la cara. Incluye malformaciones cerebrales de la fosa posterior, HI (generalmente hemangiomas faciales grandes), anomalías arteriales (especialmente que afectan la cabeza y el cuello), defectos cardíacos (comúnmente una coartación de la aorta) y anomalías oculares. Los defectos esternos o de la línea media y los hamartomas también se asocian a menudo con este síndrome, y algunos lo llaman PHACES, incluyendo una S para defectos esternos/rafe supraumbilical⁽⁵⁾. – Síndrome LUMBAR: implica HI de la parte inferior del cuerpo (a menudo de localización lumbosacra) y posibles defectos asociados: anomalías urogenitales, mielopatía o anomalías de la médula espinal, deformidades óseas, malformaciones anorrectales y anomalías renales⁽⁵⁾

HI: hemangioma infantil.

En caso de duda, especialmente en HI con alto riesgo (Tabla I), el paciente debe ser derivado a un centro especializado que trate AV para garantizar una evaluación oportuna y reducir el riesgo potencial de complicaciones. El diagnóstico diferencial requiere incluir estudios de imagen, histológicos y otros estudios especiales⁽³⁻⁶⁾.

La derivación temprana (entre 4 a 6 semanas) es de particular importancia para los lactantes con formas de alto riesgo que son candidatos potenciales para la terapia sistémica^(6,7).

La **ecografía de alta frecuencia y el Doppler** se solicitan para evaluar profundidad y tamaño de las lesiones, detectar lesiones intrahepáticas, descartar anomalías asociadas como disrafismo espinal o malformaciones urogenitales y monitorizar la evolución terapéutica^(6,8). Las características ecográficas varían de acuerdo a si el HI está en **fase proliferativa** (tumor bien definido, hipoeoico, hipervascular y con flujo rápido) o en **fase de involución** (ecogenicidad aumentada y densidad y tamaño de los vasos disminuidos)⁽⁹⁻¹¹⁾.

La **tomografía computarizada (TC)** se emplea con menos frecuencia debido al riesgo asociado con la exposición a la radiación en lactantes. La TC generalmente muestra un tumor bien circunscrito con arquitectura lobulillar y un realce homogéneo intenso^(3,12).

La **resonancia magnética (RM)** es la técnica de imagen más precisa para definir la extensión y características tisulares de los tumores vasculares. En los HI segmentarios cervicofaciales, resulta beneficiosa para identificar anomalías intracraneales, cerebrovasculares o espinales. Se requiere una RM de médula espinal y abdomen/pelvis en todos los neonatos con HI segmentarios en estas regiones, incluso si son asintomáticos neurológicamente. El contraste puede ayudar a diferenciar los HI de otros tumores^(3,6,13,14).

La **ecocardiografía** está indicada en HI grandes o multifocales o segmentarios, como en el síndrome PHACE, para descartar insuficiencia cardíaca y anomalía cardíaca o aórtica^(6,13,14).

Aunque los HI pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo, afectan con mayor frecuencia cabeza y cuello, especialmente sobre prominencias óseas (como la zona facial central); siendo el diagnóstico diferencial frente a las malformaciones vasculares difícil, sobre todo

en el caso de HI profundos en localizaciones específicas y lesiones proliferantes tempranas⁽⁶⁾.

En lactantes con tumores en crecimiento, si el diagnóstico de HI no es clínicamente evidente, se debe realizar una biopsia⁽⁶⁾. **Histopatológicamente**, los HI en **fase proliferativa** consisten en cúmulos lobulares de capilares revestidos por células endoteliales gruesas y mitóticamente activas, rodeadas de pericitos. A medida que los HI entran en la **fase de involución**, el número de vasos disminuye, el endotelio se aplana, presenta menor actividad mitótica y aparecen restos apoptóticos dentro de un estroma fibroso y graso más prominente. La tinción de GLUT-1 en el endotelio sirve como marcador fiable de un HI y suele estar ausente en otros tumores y malformaciones vasculares⁽⁶⁾.

Algunas localizaciones requieren un abordaje multidisciplinario. En HI periorbitarios, se debe involucrar a los oftalmólogos para abordar posibles deficiencias visuales y complicaciones relacionadas. Cuando existe una posible obstrucción de las vías respiratorias o problemas auditivos, es indispensable consultar a otorrinolaringólogos en HI laríngeos y auriculares. Asimismo, los cardiólogos deben evaluar la presencia de anomalías cardíacas asociadas a hemangiomas segmentarios y hepáticos, especialmente aquellos con riesgo de insuficiencia cardíaca de alto gasto. Finalmente, los neurocirujanos ejercen un papel clave en la evaluación de las anomalías cerebrales asociadas al síndrome PHACE⁽³⁾.

Manejo

El propranolol es el tratamiento sistémico de elección, reservando los corticosteroides e inhibidores de mTOR para casos refractarios. El láser está indicado principalmente para manejar secuelas residuales, mientras que la cirugía resuelve compromisos funcionales o estéticos. Los casos complejos pueden requerir abordajes multimodales, lo que resalta la necesidad de un tratamiento personalizado según las características del HI.

Aunque la mayoría de los HI remiten espontáneamente, un 12 % aproximadamente presentan complicaciones que requieren tratamiento. Para optimizar el manejo clínico, se han desarrollado sistemas de puntuación estandarizados: la Escala de Gravedad del Hemangioma (HSS), útil para decidir la necesidad de tratamiento; y la Puntuación de Activi-

dad del Hemangioma (HAS), diseñada para monitorizar la respuesta terapéutica^(6,7). Según las guías actuales, las estrategias terapéuticas incluyen los siguientes tratamientos.

Terapia sistémica

Propranolol oral

Desde el 2008, el propranolol, un β -bloqueante no selectivo, se considera el tratamiento sistémico de primera línea en HI con riesgo de complicaciones. El mecanismo de acción aún está por dilucidar; sin embargo, las teorías incluyen: vasoconstricción, inhibición de la angiogénesis y producción de óxido nítrico, inducción de la apoptosis y disminución del eje renina-angiotensina⁽⁵⁻⁷⁾.

Estudios recientes sugieren que su eficacia depende de la modulación de la proteína SOX18 por el enantiómero R(+) y no de los efectos anti- β -adrenérgicos del enantiómero S(-), dado que este último es responsable de la mayoría de los eventos adversos; el desarrollo a futuro de formulaciones compuestas únicamente por el enantiómero R(+) podría ofrecer un perfil de seguridad más favorable⁽⁷⁾.

La dosis efectiva varía entre 2-3 mg/kg/día durante la fase proliferativa, con una duración de, al menos, 6 meses, continuando hasta que el paciente alcance los 12-18 meses de edad. Para garantizar su seguridad, es fundamental una valoración cardiológica previa, realizar pruebas de tolerancia y educar a los padres en el reconocimiento y prevención de los efectos secundarios⁽⁵⁻⁷⁾. La tabla II resume el algoritmo integral del manejo del paciente con propranolol.

El tratamiento hospitalario está indicado en neonatos y lactantes con una edad corregida menor de 2 meses, peso inferior a 2 kg, comorbilidades que afecten al sistema cardiorrespiratorio o metabólico, así como en situaciones donde las condiciones sociofamiliares sean insuficientes⁽⁷⁾.

Los HI resistentes al propranolol se identifican cuando no se alcanza la respuesta terapéutica esperada al propranolol oral en dosis ≥ 2 mg/kg/día durante, al menos, 4 semanas. Clínicamente, se manifiesta por un crecimiento sostenido durante la fase proliferativa o la ausencia de contracción en la fase posproliferativa⁽¹⁶⁾.

Atenolol oral

Es un betabloqueante hidrófilo selectivo del receptor β -1 que surge como una alternativa terapéutica promete-

Tabla II. Protocolo clínico para el uso de propranolol oral en hemangiomas infantiles: de la evaluación inicial al seguimiento

Evaluación inicial	Antes de iniciar el tratamiento, se debe realizar una historia clínica y un examen físico exhaustivo para identificar posibles contraindicaciones. No se requiere una ecocardiografía ni un electrocardiograma (ECG) si la evaluación cardiológica básica es normal; sin embargo, estas pruebas son obligatorias si se detecta bradicardia o arritmia, solicitando además derivación a cardiología. El ECG está indicado en lactantes con antecedentes de síncope o cardiopatías, antecedentes maternos de enfermedad del tejido conectivo o antecedentes familiares de arritmia. Así mismo, se debe solicitar ecocardiografía en lactantes con una frecuencia cardíaca anormal, soplo cardíaco o HI segmentario. Finalmente, la medición de la glucosa basal se reserva para prematuros, pacientes de bajo peso o antecedentes hipoglucemia ^(6,7)
Protocolo de tratamiento	Se administra en una dosis inicial de 1 mg/kg/día, dividida en dos dosis durante la primera semana. Puede iniciarse de forma ambulatoria sin monitorización. La dosis aumenta gradualmente después de 1 semana a 2-3 mg/kg al día durante las semanas siguientes. Se debe monitorizar a los pacientes durante 2 horas después de la primera dosis y en cada aumento ^(6,7)
Monitoreo y seguimiento	Durante el mantenimiento, se debe continuar con una dosis de 2-3 mg/kg/día, dividida en dos dosis. Se recomienda un seguimiento cada 2-3 meses y las dosis se pueden ajustar según el peso por el médico tratante. Todavía no hay consenso respecto a la duración del tratamiento, pero es deseable la terapia hasta, al menos, los 12 meses de edad, para cubrir la fase proliferativa y reducir el riesgo de recaída. Se deben realizar evaluaciones clínicas y fotografías mensuales para monitorear la evolución. No es necesario disminuir la medicación al finalizar el tratamiento. Finalmente, se debe informar a los padres sobre el riesgo de recaída, que ocurre en el 10-15 % de los casos. También se les debe informar sobre los riesgos de hipoglucemia y síntomas respiratorios en cada visita, como sibilancias. Si el lactante presenta una ingesta deficiente de alimentos o sibilancias, se debe suspender el fármaco ^(6,7,15)
Contra-indicaciones	Está contraindicado en casos de asma, hipotensión, feocromocitoma, bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado, enfermedad del nódulo sinusal, <i>shock</i> cardiogénico, bradicardia, insuficiencia cardíaca e hipersensibilidad al propranolol ^(6,7)
Efectos adversos	El propranolol tiene un excelente perfil de seguridad y alta tolerabilidad. Las reacciones adversas más frecuentes son el enfriamiento de las extremidades distales y los trastornos del sueño, que pueden mejorar disminuyendo la dosis o ajustando el horario de administración nocturna. La complicación más grave es la hipoglucemia, la cual puede prevenirse administrando el medicamento después de comer y suspendiéndolo temporalmente cuando el niño no se alimenta adecuadamente por enfermedad. Otros efectos, como los síntomas gastrointestinales y la hiperreactividad bronquial, podrían requerir la interrupción temporal del tratamiento. Aunque la bradicardia y la hipotensión son infrecuentes y suelen ser asintomáticas en niños sanos, las directrices recomiendan monitorizar la frecuencia cardíaca y la presión arterial 2 horas después de la primera dosis de propranolol y también después de un aumento de la dosis ^(15,16) .
Riesgo de recurrencia	Los factores de riesgo de recurrencia son la interrupción del tratamiento antes de los 9 meses de edad, un HI mixto o profundo, sexo femenino, HI múltiples, HI segmentario y la localización en la punta nasal ⁽¹⁷⁾

HI: hemangioma infantil.

dora frente al propranolol. Debido a su selectividad farmacológica, el atenolol (1 mg/kg/día) presenta una efectividad comparable con una menor incidencia de efectos adversos, tales como broncoespasmo, hipoglicemia, insomnio y deterioro cognitivo. Asimismo, se ha observado una respuesta más rápida en el manejo de HI ulcerados. No obstante, aún existe controversia sobre la eficacia y seguridad en comparación con el propranolol como monoterapia. Se requieren ensayos clínicos adicionales para obtener resultados concluyentes^(6,7,16).

Corticosteroides

Durante décadas, los corticosteroides sistémicos fueron el pilar terapéutico de los HI; sin embargo, se reemplazó por el propranolol debido a su eficacia superior y un perfil de seguridad más favorable.

Actualmente, el uso de prednisona o prednisolona oral se reserva como terapia de segunda línea ante contraindicaciones o respuesta inadecuada a β -bloqueantes y como primera opción para pacientes con enfermedad cardiovascular.

La dosis inicial recomendada es de 2-3 mg/kg/día bajo esquemas de administración que varían desde ciclos largos de 9 a 12 meses, hasta ciclos más cortos de 1 a 6 semanas, con múltiples ciclos intermitentes si es necesario. La terapia combinada con propranolol puede acelerar la involución de HI dadas las diferencias en sus mecanismos de acción, por lo que se ha propuesto para HI potencialmente mortal o funcional que requiere tratamiento urgente. Además, muchos de los efectos secundarios de los corticosteroides y el β -bloqueo se anulan entre sí (hipertensión/hipo-

tensión, hiperglucemia/hipoglucemia, excitación/letargo).

Por último, las inyecciones intraleSIONALES de triamcinolona o betametasona cada 4-6 semanas representan una alternativa eficaz para hemangiomas focales voluminosos en fase proliferativa o localizaciones específicas (p. ej., glándula parótida, labios)^(6,7,16).

Sirolimus (rapamicina)

El sirolimus o rapamicina es un inhibidor de la vía mTOR, PI3K y TIE2 que se diferencia por tener un potente efecto antiproliferativo, antiinflamatorio y antiangiogénico. Actualmente, se emplea como un tratamiento de segunda línea para HI refractarios a β -bloqueantes o asociados a síndromes complejos con riesgo vital o estético^(3,6,7). Cuando se usa concomitantemente con

Tabla III. Protocolo del uso de sirolimus: dosificación y seguimiento clínico

Sección	Recomendación
Selección de pacientes	Considerar en pacientes que no responden a β -bloqueantes de primera línea y, al menos, uno de los siguientes: HI con complicaciones potencialmente mortales, como dificultad respiratoria o insuficiencia cardíaca, hemangiomas grandes o de rápido crecimiento, hemangiomas viscerales (hepáticos, intestinales), HI que causan deterioro funcional significativo y HI que conducen a una posible desfiguración cosmética grave ⁽¹⁹⁾
Evaluación inicial	Evaluación clínica integral con historia clínica y examen físico. Estudios de imágenes (RM o ecografía) para evaluar la extensión y la naturaleza. Considere una biopsia si está indicada. Análisis de laboratorio iniciales: hemograma completo, función hepática, creatinina sérica, panel de lípidos, análisis de orina, panel de hepatitis, VIH. Complete todas las vacunas apropiadas para la edad si es posible ^(18,19)
Protocolo de tratamiento	Dosis inicial: 0,8 mg/m ² vía oral dos veces al día; para bebés muy pequeños o prematuros, dosis iniciales tan bajas como 0,4 mg/m ² dos veces al día o 0,8 mg/m ² una vez al día. Titulación: ajustar a los niveles mínimos objetivo de 5 a 15 ng/ml. Duración: normalmente, de 6 a 12 meses según la respuesta y la tolerancia. Profilaxis: considerar TMP-SMZ para la prevención de la neumonía por <i>Pneumocystis jirovecii</i> ⁽¹⁹⁾
Efectos adversos	Se han informado varios efectos adversos, incluyendo mucositis, erupción cutánea, anorexia, problemas gastrointestinales (diarrea y náuseas), efectos hematológicos (trombocitopenia, leucopenia y anemia) y efectos metabólicos (hiperlipidemia, hiperglucemia e hipercolesterolemia) ⁽¹⁹⁾
Monitoreo y seguimiento	Se recomienda la monitorización regular de laboratorio que incluya hemogramas, función hepática y renal, perfiles lipídicos y concentraciones mínimas del fármaco (5-15 ng/mL). Evaluación clínica mensual de la respuesta y efectos adversos. Repetir RM o ecografía cada 2-3 meses ^(18,19)
Ajustes específicos para cada caso	Una monitorización estrecha y una dosificación individualizada son fundamentales para optimizar los resultados y minimizar los efectos adversos ⁽¹⁹⁾

HI: hemangioma infantil; RM: resonancia magnética; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

propranolol genera una sinergia ideal; no obstante, su papel en los HI aún está por dilucidarse dada la eficacia establecida y el perfil de seguridad superior de los β -bloqueantes^(6,7). Se necesitan estudios prospectivos más amplios para definir la seguridad a largo plazo, permitiendo refinar su papel dentro de un algoritmo de manejo actual^(18,19). La tabla III resume el algoritmo integral del manejo del paciente con sirolimus.

Otros tratamientos sistémicos

El **captopril**, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, se propuso como una alternativa terapéutica, debido a la implicación del sistema renina-angiotensina en la patogénesis de los HI; sin embargo, su eficacia es inferior a la del propranolol. El uso de **vincristina intravenosa** e **interferón- α** es limitado en lactantes debido al riesgo de reacciones adversas y efectos secundarios^(6,7,16).

Terapia tópica

Timolol

El maleato de timolol al 0,5 %, un β -bloqueante no selectivo, constituye una alternativa terapéutica segura y eficaz para HI superficiales y delgados, mostrando una eficacia comparable con el propranolol oral para tratar estas lesiones. Debe aplicarse directamente sobre la

lesión mediante una solución oftálmica al 0,5 % (1 o 2 gotas dos veces al día) o en gel (aplicaciones de 15 minutos, tres veces al día). El tratamiento debe mantenerse durante 6 a 9 meses con una estrecha monitorización^(6,7).

Los eventos adversos son poco frecuentes (3 %), en su mayoría se limitan a reacciones locales y leves, tales como eritema, descamación, eccema y ulceración⁽³⁾. Sin embargo, se ha documentado absorción sistémica, reportando bradicardia, trastornos del sueño y broncoespasmo. Se requiere especial atención en lactantes con bajo peso al nacer, lesiones ulceradas o grandes, aplicación sobre mucosas, párpados, áreas con alta densidad pilosebácea y uso concomitantemente con propranolol oral^(19,20).

Aunque se han empleado corticosteroides tópicos, como propionato de clobetasol al 0,05 % o propionato de betametasona al 0,05 % en HI, el timolol tópico ha resultado ser más eficaz. Otros agentes, como propranolol y carteolol, también se han usado, aunque hay menos evidencia con respecto a estos fármacos.

Otros tratamientos

Terapia láser

La terapia láser está indicada para el manejo de secuelas residuales (eritema

posinvolución y telangiectasia), HI pequeños y superficiales y facilitar la curación de los HI ulcerados. Su uso en combinación con betabloqueantes sistémicos o tópicos potencia los resultados terapéuticos⁽³⁾.

El láser colorante pulsado (PDL) de 595 nm es el dispositivo más usado para la HI superficial, mientras que el Nd:YAG de 1.064 nm se prefiere para componentes más profundos⁽⁷⁾. Los efectos secundarios informados del uso de PDL pueden incluir edema, hiperpigmentación o hipopigmentación, dolor, ulceración, cicatrización y sangrado⁽³⁾.

Cirugía

El tratamiento quirúrgico está indicado ante HI que comprometen la vida o función (obstrucción de las vías aéreas), resistencia o contraindicación a otras terapias y a secuelas residuales. Al ser tumores expansivos que no invaden tejidos, se facilita el cierre de herida. Si está indicada la cirugía, se recomienda antes del cuarto año de edad^(3,7).

La embolización arterial es el método de elección en hemangiomas viscerales grandes (especialmente hepáticos) complicados por hemorragia, que causan daño orgánico o insuficiencia cardíaca, HI refractarios al tratamiento médico o irresecables⁽³⁾.

Manejo de complicaciones cutáneas

Las complicaciones cutáneas de los HI incluyen: ulceración, residuos fibroadiposos, anetodermia, cicatrización, telangiectasia y deformidad estructural. La ulceración es la complicación más común y se asocia con dolor, infección y cicatrización. Su manejo inicial consiste en analgesia, emolientes como petrolato y apósitos no adhesivos, reservando la antibióticoterapia exclusivamente para casos con signos clínicos de infección. El tejido fibroadiposo y la cicatrización se pueden tratar con cirugía, la cual ofrece resultados estéticos satisfactorios con bajas tasas de complicaciones^(6,7).

Malformaciones vasculares

Las malformaciones vasculares son errores congénitos de la morfogénesis vascular que consisten en redes localizadas de vasos sanguíneos y/o linfáticos anormales con proliferación débil de células endoteliales. Se clasifican según el vaso afectado en: venosas, capilares, linfáticas (malformaciones de flujo lento) o arteriovenosas (malformaciones de flujo rápido), combinadas o sindrómicas⁽²¹⁾.

Malformaciones venosas (MV)

Las MV son lesiones que pueden tener amplias secuelas fisiológicas y psicosociales. El diagnóstico se centra en la exploración clínica, ecografía, RM y, en casos complejos, pruebas genéticas. Las opciones de tratamiento actuales incluyen: terapia láser, escleroterapia, ablación, cirugía y farmacoterapia dirigida.

Las MV son las anomalías vasculares congénitas de flujo lento más comunes y se caracterizan por vasos displásicos que con frecuencia están separados de las venas adyacentes normales, pero pueden ser contiguos al sistema venoso profundo^(22,23).

Las MV están presentes al nacer, aunque pueden no ser discernibles hasta más tarde en la vida. A diferencia de los HI, las MV no involucionan, sino que persisten y crecen progresivamente durante los picos hormonales (es decir, pubertad y embarazo). Clínicamente, se presentan como una masa blanda azulada, compresible y no pulsátil que puede agrandarse con cambios de posición y/o maniobra de Valsalva. Hay ausencia de frémito, soplo e hipertermia local. La palpación

no es dolorosa a menos que ocurra una trombosis^(22,23).

Aunque pueden surgir en cualquier parte del cuerpo, se encuentran más comúnmente en las extremidades (40 %) y en la cabeza y el cuello (40 %). Afectan de forma variable a la piel, el sistema musculoesquelético, el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso central, los ojos y las vías respiratorias superiores.

La mayoría de las mutaciones genéticas responsables son esporádicas (>98 %), aunque existen subtipos familiares. Las MV cubren una amplia gama de manifestaciones, desde lesiones cutáneas localizadas y aisladas hasta trastornos complejos altamente incapacitantes. Además de las preocupaciones estéticas, pueden provocar complicaciones importantes, que incluyen sangrado localizado, trombosis y deterioro funcional, lo que resalta la importancia de un diagnóstico y tratamiento oportunos para desarrollar estrategias de manejo óptimas^(23,24).

Diagnóstico

La ecografía Doppler

Es la técnica de elección para evaluar MV superficiales; es útil para confirmar el flujo lento e identificar la anatomía de los vasos nutricios. Se caracteriza por estructuras tubulares anecoicas con flujo lento monofásico en el Doppler color. También se pueden observar variaciones, incluyendo lesiones hipoecoicas y espongiiformes heterogéneas y compresibles con ausencia de flujo Doppler. Los flebolitos calcificados secundarios a trombosis se presentan como focos hiperecoicos con sombra acústica posterior^(22,23).

RM

La RM es el método de referencia para la evaluación antes del tratamiento, debido a que proporciona la mejor resolución para caracterizar el tamaño y extensión de las MV. Se caracterizan por ser hipointensas en T1 e hiperintensas en T2^(22,23).

Biomarcadores

Las MV se asocian con trombosis espontánea y trombósis, que se evidencia por niveles elevados de dímero D. Este biomarcador en pacientes con anomalías vasculares confirma la presencia de un componente venoso en el 95 % de los casos. Identificarlo permite prever el riesgo de un posible agravamiento a una coagulopatía intravascular disemi-

nada (CID) con sangrado durante una escisión quirúrgica y un consumo marcado de plaquetas, factores de coagulación y fibrinógeno^(22,23).

Diagnóstico histopatológico

Histológicamente, se caracterizan por canales venosos agrandados revestidos por una capa aplanada de células endoteliales rodeadas de escasas células musculares lisas. El componente intersticial consiste en tejido fibroso, que puede incluir tejido adiposo y otros tipos de células^(23,24).

Radiografía y TC

Aunque no se utilizan rutinariamente, las radiografías pueden ayudar a evaluar la presencia de flebolitos, sobrecrecimiento o subcrecimiento óseo o general de tejidos blandos asociado, y puede sugerir diagnósticos más complejos, como síndromes de sobrecrecimiento. La TC se utiliza con poca frecuencia debido a la preocupación por la radiación ionizante, especialmente en la población pediátrica. Generalmente, se reserva para lesiones más profundas con riesgo de afectación ósea, y puede visualizar flebolitos en lesiones que no se evalúan adecuadamente mediante ecografía o radiografías^(22,23).

Análisis genético y molecular

Las MV son impulsadas principalmente por mutaciones somáticas postcigóticas, principalmente en los genes *TIE2* y *PIK3CA*. El estudio genético mediante secuenciación de última generación (NGS) es fundamental en lesiones sindrómicas o complejas, ya que permite confirmar el diagnóstico molecular y orientar las terapias dirigidas⁽²⁴⁾.

Tratamiento

Las MV rara vez remiten espontáneamente, tendiendo a aumentar de tamaño y volviéndose sintomáticas con el tiempo. Las indicaciones para el tratamiento incluyen: inflamación recurrente, dolor, deformidad, tromboembolia o interferencia con la actividad física y estética^(22,25,26).

Las estrategias actuales de tratamiento se basan en un enfoque multidisciplinario que incluye embolización/escleroterapia, terapia láser, resección quirúrgica y terapia molecular dirigida, cada una con limitaciones específicas. En la tabla IV se muestran las principales formas de tratamiento para las MV.

Tabla IV. Alternativas de tratamiento de malformaciones vasculares

Tipo de malformación vascular	Intervencionismo (embolización y escleroterapia)	Cirugía	Láser	Sistémico	Nuevas terapias
Malformaciones venosas	– Tratamiento de 1ª línea – Se realiza punción directa con aguja guiada por ecografía – Agentes esclerosantes: STS 1-3 %, etanol y bleomicina	– Tratamiento de 2ª línea o adyuvante – Enfoque multimodal – Indicaciones: control de tejido cicatricial o residual tras escleroterapia – Monoterapia: solo las lesiones seleccionadas	– Nd:YAG, CO₂ y PDL (+/-)	Sirolimus: inhibidor de la vía mTOR. Actúa como modificador de la enfermedad (no curativo). Reduce el volumen de las malformaciones, aumenta niveles de hemoglobina y mejora función de la coagulación. Uso: MV extensas o complejas que no responden a otras terapias	– Alpelisib: inhibidor de subunidad catalítica de la fosoinositido 3-quinasa (PI3KCA) – Dactolisib: inhibidor dual de las vías PI3Kα y mTOR – Inhibidores de la tirosina quinasa del receptor específico del endotelio (TIE-2): en fase de investigación
Malformaciones capilares (MVO)	–	–	– Tratamiento de elección: PDL – Alternativas: Nd:YAG, KTP e IPL	Sirolimus: usado en casos complejos como SWS "off label"	– Alpelisib: en casos asociados al espectro PROS
Malformaciones linfáticas	– Tratamiento de elección en ML macroquísticas – Agentes esclerosantes: doxiciclina, bleomicina, OK-432, STS y etanol	– Indicaciones: • ML microquísticas localizadas • ML macroquísticas con resección completa • ML macroquísticas con obstrucción anatómica • Fracaso de otras terapias	– ML macroquísticas: CO₂ (del componente cutáneo superficial) – ML macroquísticas: Diodo, Nd:YAG	Sirolimus: ML localizaciones anatómicas complejas y cuando la cirugía o escleroterapia son limitadas. No se considera curativo y puede producir recaídas	– Alpelisib: surge como alternativa prometedora para ML complejas. Fase de investigación en Europa – Trametinib y solumetinib: inhibidor de MEK, podrían utilizarse en el tratamiento de las CCLA
Malformaciones arteriovenosas	– Embolización: 1ª línea de tratamiento. Agentes más usados: NBCA, EVOH y alcohol absoluto – Escleroterapia: con bleomicina o doxiciclina; también se puede utilizar preoperatoriamente para manejar la enfermedad	– Indicada únicamente cuando el nido puede ser extirpado en su totalidad (lesiones focales con menos de 2 arterias nutricias)	– Combinación de PDL seguido de láser Nd:YAG para el componente dérmico	Talidomida: útil en dolor crónico, hemorragias incoercibles y ulceraciones. No responden bien a sirolimus	– Reservadas para casos graves o ante el fracaso del tratamiento intervencionista – Alpelisib y trametinib en fase de investigación

CCLA: anomalía linfática de conducción ventral; CO₂: láser de dióxido de carbono; EVOH: copolímero de alcohol etileno-vinílico; ML: malformación linfática; MV: malformación venosa; MVO: mancha de vino de Oporto; NBCA: N-butil-cianoacrilato; Nd:YAG: neodimium-doped yttrium aluminium garnet; PDL: láser de colorante pulsado; PROS: espectro de sobrecrecimiento relacionado con PIK3CA; STS: tetradecil sulfato de sodio; SWS: síndrome de Sturge-Weber.

Malformaciones capilares (MC)

Las MC son las marcas de nacimiento más comunes. Son fácilmente reconocibles por sus características clínicas y por su persistencia. Las manchas de vino de Oporto se pueden confundir con las manchas salmón y pueden asociarse con el síndrome de Sturge-Weber.

Las MC son anomalías vasculares constituidas por capilares y vénulas ectásicas con un revestimiento celular perivascular engrosado en piel y/o mucosas. Tienen una prevalencia estimada de

menos del 0,5 % en la población general y representan una de las marcas de nacimiento más comunes^(27,28).

Clínicamente, se manifiestan como máculas eritematosas o violáceas, que, presentes desde el nacimiento, crecen proporcionalmente al desarrollo del individuo^(27,28). Aunque pueden localizarse en cualquier parte del cuerpo, predominan en cabeza y cuello, pudiendo comprometer labios, encías y mucosas. En la cara, suelen respetar la línea media siguiendo una distribución dermatomal; sin embargo, en algunos casos, pueden

afectar a dermatomas vecinos^(28,29). Clasificadas actualmente dentro del grupo de malformaciones vasculares de flujo lento, las MC pueden presentarse de forma aislada o como parte de síndromes más complejos; asociadas con sobrecrecimiento o subcrecimiento u otras malformaciones vasculares de flujo rápido y lento⁽²⁸⁻³⁰⁾.

En este artículo se describen el diagnóstico y tratamiento de las MC de mayor relevancia clínica y prevalencia epidemiológica: nevo simple (NS) y mancha de vino de Oporto (SPW)⁽²⁸⁾.

Nevo simple (NS)

El NS es la MC más común en recién nacidos con una prevalencia de 82 %.

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico. Se presenta como una mácula eritematosa, pálida y mal definida que se acentúa con el llanto; se localiza frecuentemente en glabella, párpados superiores y nuca. La RM es el método de referencia para la evaluación del disrafismo, pero la ecografía debe utilizarse como técnica de cribado inicial en lactantes muy pequeños^(27,28).

Tratamiento

No requiere tratamiento. Durante los dos primeros años de vida, el NS suele atenuarse y, a menudo, desaparecer. Se puede ofrecer tratamiento con láser en casos persistentes^(27,28).

Mancha de vino de Oporto (MVO)

La MVO es la segunda MC más común en la infancia, con una prevalencia de aproximadamente el 0,5 %^(28,29). Se manifiestan como manchas sólidas de tamaño y forma variables, con diferentes tonos de rosa, rojo o violáceo. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, ya sea como lesiones pequeñas o como grandes manchas unilaterales con distribución segmentaria y delimitación en la línea media⁽²⁸⁾.

La ubicación ayuda a predecir el comportamiento clínico y el riesgo de anomalías asociadas. Las extremidades o el tronco suelen ser estables, mientras que la MVO facial puede oscurecerse con el tiempo, adquiriendo un color vino de Oporto característico. Aunque las MVO faciales suelen presentarse como marcas de nacimiento aisladas, hasta un 10 % puede estar asociado con el síndrome de Sturge-Weber (SWS). La MVO puede coexistir con melanocitosis dérmica (facomatosis cesioflamea) o con nevo vascular mixto (nevo anémico)⁽²⁸⁾.

Diagnóstico

El diagnóstico es fundamentalmente clínico. No obstante, pacientes con riesgo de SWS requieren protocolos específicos: todos los niños con síntomas neurológicos deben ser evaluados. La RM cerebral solo puede considerarse para el cribado en ciertos niños con MVO muy extenso cuando se evalúa un tratamiento temprano antes de la aparición de los síntomas. Idealmente, esto debería incluir secuencias axiales T1 y T2 (o recuperación de inversión atenuada por fluido

[FLAIR]) e imágenes ponderadas por susceptibilidad (SWI).

En niños asintomáticos, realizar pruebas de imagen es controvertido. Se puede considerar realizar una RM con contraste a los 2 años de edad, ya que una RM normal a esta edad probablemente descarta cualquier afectación neurológica y puede ser tranquilizadora. Se debe realizar una evaluación oftalmológica a todos los niños en la primera infancia, especialmente para descartar glaucoma. Se recomienda un seguimiento posterior a lo largo de la vida.

El análisis genético confirmará el diagnóstico clínico mediante la identificación de mutaciones somáticas en *GNAQ*, *GNA11* y, ocasionalmente, *PIK3CA*. Además, en pacientes con síndromes de sobrecrecimiento es fundamental (como los asociados a *MAP2K* y *KRAS*), ya que permite confirmar el diagnóstico molecular y orientar las terapias dirigidas^(27,28). En la tabla IV se muestran las principales formas de tratamiento para las MVO.

Malformaciones linfáticas (ML)

Las ML se detectan a menudo en la infancia o mediante radiología prenatal. Pueden presentarse con diversos síntomas debido a la compresión local, inflamación y acumulación de líquido. El diagnóstico anatómico incluye técnicas de imagen, como la ecografía y la RM.

Las ML son anomalías infrecuentes que se caracterizan por un desarrollo anormal del sistema linfático. Suelen presentarse como estructuras quísticas llenas de linfa de tamaño variable, clasificándose como macroquísticas, microquísticas o combinadas según el tamaño y el número de quistes⁽³¹⁾.

Las ML muestran una clínica heterogénea, presentándose como una masa blanda e incompresible o vesículas de color azulado. Aunque suelen ser asintomáticas, pueden causar fuga linfática, sangrado, infecciones o cuadros complejos (enteropatía perdedora de proteínas, derrames, reflujo quiloso, entre otros). Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, desde las extremidades hasta las cavidades abdominal o torácica^(31,32).

Diagnóstico

Ecografía

Es la técnica no invasiva de elección para el diagnóstico, permitiendo diferenciar ML macroquísticas (quistes ane-

coicos grandes, multiseptados) de ML microquísticas (áreas sólidas hipoecoicas con pequeños quistes). En el Doppler, se observa un flujo bajo o nulo, lo que la diferencia de las malformaciones arteriovenosas. También es útil para guiar la escleroterapia, aunque pierde precisión en lesiones profundas o que invaden estructuras adyacentes⁽³¹⁾.

RM

Ante lesiones profundas o dudas en la ecografía, la RM ponderada en T2 es el método de elección. Se utiliza como herramienta para el mapeo anatómico prequirúrgico o escleroterapia en ML torácicas y cervicales. La linfangiografía por RM facilita la visualización de colectores linfáticos, troncos linfáticos profundos, flujo de quilo y derivaciones linfáticas. Además, permite la embolización guiada de ML complicadas, como en la anomalía linfática de conducción central (CCLA)^(31,33).

TC

La TC se reserva para emergencias cuando las RM no están disponibles, siendo útil para evaluar estructuras óseas adyacentes y detectar complicaciones asociadas, como hemorragias e infecciones secundarias. Su uso está limitado por la radiación ionizante, particularmente en pacientes pediátricos⁽³¹⁾.

Citología mediante PAAF

Es el método de diagnóstico tisular más utilizado. Permite diferenciar quistes o pseudoquistes en órganos parenquimatosos, neoplasias malignas y teratomas⁽³¹⁾.

Diagnóstico histopatológico

Las ML superficiales pueden asociarse con hiperplasia epidérmica suprayacente e hiperqueratosis, requiriendo biopsia para su diagnóstico. Histológicamente, se compone de canales dilatados e irregulares de paredes delgadas con material amorfo eosinófilo. La inmunohistoquímica confirma el origen linfático mediante marcadores, como podoplanina (D2-40), proteína Prospero Homeobox 1 (PROX1), factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y receptor 1 de hialuronano endotelial de vasos linfáticos (LYVE-1)⁽³¹⁾.

Análisis sanguínea

En ML complejas, el estudio de coagulación permite detectar coagulopatía

intravascular localizada potencialmente mortal. Se utilizan en el cribado estandarizado con tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA), plaquetas, fibrinógeno y dímero D. Además, se realiza una evaluación antes de la cirugía, especialmente en el caso de quistes de mayor tamaño⁽³¹⁾.

Análisis genético y molecular

La NGS y la PCR han permitido la detección de mutaciones somáticas, principalmente en las vías PIK3/AKT/mTOR, destacando el gen *PIK3CA* en la mayoría de las ML, así como mutaciones en el *NRAS*, *HRAS* y *BRAF*⁽³³⁾.

Tratamiento

El abordaje terapéutico de las ML requiere un enfoque multidisciplinario adaptado a la extensión y sintomatología de la lesión. Las estrategias actuales incluyen escleroterapia, terapia láser y resección quirúrgica. En ML complejas o con afectación sistémica, la terapia molecular dirigida ha modificado el pronóstico, permitiendo un mejor control⁽³⁴⁾. En la tabla IV se muestran las principales formas de tratamiento para las ML.

Malformaciones arteriovenosas (MAV)

En cada paciente debe revisarse cuidadosamente la presentación clínica, hallazgos ecográficos, RM, y angiografía digital, así como también la anatomía patológica y genética para evitar diagnósticos erróneos y realizar el tratamiento adecuado con los mejores resultados.

Las MAV son anomalías poco frecuentes de alto flujo que representan el 1,5 % de las AV. Se originan por una comunicación anormal entre arterias y venas con ausencia del lecho capilar. Si bien la mayoría ocurren intracranalmente (más del 90 %), las MAV periféricas se sitúan frecuentemente en cabeza (24,1 %) y cuello (47,4 %), seguido de extremidades (28,5 %).

A pesar de que están presentes al nacer, rara vez se evidencian en esa etapa y es en la pubertad donde, debido a estímulos hormonales, suelen manifestarse en el 80 % de los casos. Clínicamente, se presenta como una masa subcutánea pulsátil con aumento de temperatura local acompañado de frémito y/o soplo a la auscultación; se pueden observar telangiectasias asociadas y decoloración de piel o mucosas. La piel suprayacente

puede tener una apariencia normal o parecerse a una MC. Las MAV en extremidades suelen asociarse con discrepancias entre longitud y tamaño de los miembros. El dolor local también debe evaluarse.

Las MAV de causas genéticas, las asociadas a síndromes y MAV intracranianas no se abordarán en este artículo

Diagnóstico

Las lesiones subcutáneas no son evidentes a simple vista y, frecuentemente, son los padres del paciente quienes constatan el aumento progresivo de tamaño desde el nacimiento o en los primeros años de vida. Las imágenes juegan un rol importante en el diagnóstico, permiten una apropiada definición de su angioarquitectura y una confirmación del diagnóstico.

Ecografía Doppler

La ecografía Doppler a color es el primer estudio de imágenes a realizar y muestra un flujo diastólico elevado con una arterialización de la vena de drenaje. En la ecografía en escala de grises, se observan numerosos vasos, arterias y venas agrandados sin una masa de tejido bien definida. La TC es muy útil, en especial cuando las lesiones afectan el hueso.

RM

La RM es adecuada para conocer la afectación de los tejidos blandos en las MAV subcutáneas. Se observan arterias y venas agrandadas con vacío de señal en la secuencia de eco potenciada en T1 y T2.

Angiografía

La angioTC y las angioRM son útiles para determinar la angioarquitectura. La angiografía es el método de referencia, ya que permite la identificación del nido y de los vasos específicos involucrados, y también se puede realizar para planificar el tratamiento. La angioarquitectura de las MAV de cabeza y cuello es frecuentemente difusa, compuesta por fistulas arteriovenosas y arterioloventulares, y tejido normal interpuesto; tienden a progresar en el tiempo, generan hemorragia y necrosis en los tejidos afectados. Su regresión espontánea es extremadamente rara.

Diagnóstico histopatológico

El diagnóstico se realiza por clínica y estudios de imágenes; por esta razón,

la biopsia no es un evento frecuente ni recomendable. El examen histopatológico suele tener bordes irregulares y mal definidos, donde se evidencian abundantes vasos desproporcionadamente grandes de tipo arterial o venoso. Por lo general, no hay tejidos normales interpuestos. Es común la presencia de vasos con dilataciones aneurismáticas por degeneración secundaria de su pared displásica. Las luces son redondeadas u ovaladas, de paredes delgadas o gruesas. La distribución es azarosa en los tejidos y el estroma circundante puede contener fibrosis.

Análisis genético y molecular

La NGS y la PCR han identificado mutaciones somáticas de ganancia de función, principalmente en las vías RAS/MAPK/ERK. Asimismo, se han descrito mutaciones en *KRAS*, *BRAF* y, en el contexto de MAV, mutaciones germinales o somáticas complejas en *RASA1* o *EPHB4*⁽³⁵⁾.

Función del pediatra de Atención Primaria

El pediatra de Atención Primaria (AP) constituye el eje estratégico en el abordaje de las anomalías vasculares, actuando como filtro para discernir lesiones benignas y aquellas que revisten casos graves y complejos. Su intervención es determinante para diferenciar entre tumores vasculares, como el HI, y malformaciones vasculares de alto o bajo flujo^(1,3).

En el caso de HI, el pediatra debe identificar precozmente HI de alto riesgo y usar herramientas como la escala de IHRes: una puntuación mayor a 4 o el riesgo de compromiso funcional/estético limita su función, exigiendo la derivación a centros especializados, idealmente antes de las 5 semanas de vida. En el caso de las malformaciones vasculares, su rol es detectar signos de alto flujo (frémito, calor) y sospechar fenotipos relacionados con síndromes complejos asociados a sobrecrecimiento^(6,35).

La gestión del pediatra se basa en coordinar la derivación del paciente a centros especializados mediante informes técnicos y registros fotográficos, facilitando el diagnóstico y el inicio de farmacoterapia. Una vez concluido el tratamiento sistémico y/o quirúrgico, el paciente regresa al seguimiento con el pediatra de AP, que vigila posibles recurrencias o cualquier otra complicación, así como el acompañamiento a los padres

o cuidadores para gestionar el impacto emocional y la adherencia a largo plazo en caso de anomalías sindrómicas o complejas^(1,6,35).

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del presente manuscrito ni fuente de financiación.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de los autores.

- Torres E, Alarcón-Pérez C. Anomalías vasculares. *Pediatr Integral*. 2021; 3: 128. e1-128.e22. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2021-05/anomalias-vasculares-2021/>.
- *** Goldenberg D, Vikkula M, Penington A, Blei F, Kool L, Wassef M, et al. ISSVA Vascular Anomalies Classification Group. Updated Classification of Vascular Anomalies. A living document from the International Society for the Study of Vascular Anomalies Classification Group. *J Vasc Anom (Phila)*. 2025; 6: e113. Disponible en: <https://doi.org/10.1097/JOVA.0000000000000113>.
- Rešić A, Barčot Z, Habek D, Pogorelić Z, Bašković M. The Evaluation, Diagnosis, and Management of Infantile Hemangiomas-A Comprehensive Review. *J Clin Med*. 2025; 14: 425. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/jcm14020425>.
- Bhagwat A, Mehta N, Goyal A, Arava S, Ramam M, Sethuraman G, et al. The utility of dermoscopy in pediatric vascular anomalies. *Indian J Dermatol Venereol Leprol*. 2025; 91: 363-8. Disponible en: https://doi.org/10.25259/IJDVL_1053_2023.
- Krowchuk D, Frieden I, Mancini A, Darrow D, Blei F, Greene A, et al. Clinical Practice Guideline for the Management of Infantile Hemangiomas. *Pediatrics*. 2019; 143: e20183475. Disponible en: <https://doi.org/10.1542/peds.2018-3475>.
- *** Bellinato F, Marocchi M, Pecoraro L, Zaffanello M, Del Giglio M, Girolomoni G, et al. Diagnosis and Treatment of Infantile Hemangioma from the Primary Care Paediatricians to the Specialist: A Narrative Review. *Children (Basel)*. 2024; 11: 1397. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/children11111397>.
- *** Sebaratnam F, Rodríguez A, Wong L, Wargon O. Infantile hemangioma. Part 2: Management. *J Am Acad Dermatol*. 2021; 85: 1395-404. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.08.020>.
- Vredenburg A, Janmohamed S, de Laat P, Mader G, Oranje A. Multiple cutaneous infantile haemangiomas and the risk of internal haemangioma. *Br. J. Dermatol*. 2013; 169: 188-91. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/bjd.12229>.
- McNab M, García C, Tabak D, Aranibar L, Castro A, Wortsman X. Subclinical Ultrasound Characteristics of Infantile Hemangiomas That May Potentially Affect Involution. *J Ultrasound Med*. 2021; 40: 1125-30. Disponible en: <https://doi.org/10.1002/jum.15489>.
- Rodríguez A, Sebaratnam D, Feito M, de Lucas R. Cutaneous ultrasound and its utility in Pediatric Dermatology: Part II-Developmental anomalies and vascular lesions. *Pediatr. Dermatol*. 2020; 37: 40-51. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/pde.13897>.
- McNab M, García C, Tabak D, Aranibar L, Castro A, Wortsman X. Subclinical Ultrasound Characteristics of Infantile Hemangiomas That May Potentially Affect Involution. *J. Ultrasound Med*. 2021; 40: 1125-30. Disponible en: <https://doi.org/10.1002/jum.15489>.
- Liu P, Daneman A, Stringer D, Smith C. Computed tomography of hemangiomas and related soft-tissue lesions in children. *Can Assoc Radiol J*. 1986; 37: 248-55.
- Martin B, Bui J, Corpin A, Siegel D, Metry D. LUMBAR Syndrome State-Of-The-Art Review: Insights Into a Rare and Complex Condition. *Pediatr Dermatol*. 2025; 42: 1117-25. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/pde.70024>.
- Zhang K, Xiang S, Zhou J, Qiu T, Lan Y, Ji Y. PHACE syndrome: looking backward and forward. *Orphanet J Rare Dis*. 2025; 20: 345. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s13023-025-03899-7>.
- Giachetti A, Díaz M, Boggio P, Posadas M. Early propranolol treatment of infantile hemangiomas improves outcome. *An Bras Dermatol*. 2023; 98: 310-5. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.abd.2022.04.008>.
- Sharma A, Gupta M, Mahajan R. Infantile hemangiomas: a dermatologist's perspective. *Eur J Pediatr*. 2024; 183: 4159-68. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s00431-024-05655-8>.
- Baruch S, Ben D, Friedland R. Rebound Growth of Infantile Hemangiomas after Propranolol versus Atenolol Treatment: A Retrospective Study. *Dermatology*. 2024; 240: 879-84. Disponible en: <https://doi.org/10.1159/000542001>.
- Abtahi B, Ahmadiania F, Ghorbali F, Foroughi E. A Systematic Review of the Efficacy and Safety of Sirolimus (Rapamycin) in the Management of Infantile Hemangioma. *J Res Pharm Pract*. 2025; 14: 127-33. Disponible en: https://doi.org/10.4103/jrpp-jrpp_58_25.
- Lopes F, Levy M, Ruth J, Priola G, Greenberger S. Sirolimus in the Management of Complex Infantile Hemangiomas: A State-of-the-Art Review. *Pediatr Dermatol*. 2025; 42: 1126-32. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/pde.70071>.
- Muñoz F, Ríos M, Roé E, Bernabeu J, Montserrat M, Puig L, et al. Efficacy and Safety of Topical Timolol for the Treatment of Infantile Hemangioma in the Early Proliferative Stage: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Dermatol*. 2021; 157: 583-7. Disponible en: <https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2021.0596>.
- Domp Martin A, Méry de Montigny J, L'Orphelin J. Theragnostic approach of venous malformations in 2025: Similarities and differences with oncology advances. *Presse Med*. 2025; 54: 104297. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.lpm.2025.104297>.
- *** Patel N, Chong A, Kolla A, Mabud T, Kulkarni K, Masrouha K, et al. Venous Malformations. *Semin Intervent Radiol*. 2022; 39: 498-507. Disponible en: <https://doi.org/10.1055/s-0042-1757940>.
- Wang W, Lu W, Wang C, Jia H, Chen W, Zhang Y, et al. Optimizing treatment selection in venous malformations through imaging-assisted sequential therapy: A case series analysis. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord*. 2025; 13: 102250. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jvsv.2025.102250>.
- Colmenero I, Knöpfel N. Venous Malformations in Childhood: Clinical, Histopathological and Genetics Update. *Dermatopathology (Basel)*. 2021; 8: 477-93. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/dermatopathology8040050>.
- Wang G, Lu W, Zhu Y, Wang C, Yang X. Effectiveness and safety of sirolimus in the treatment of venous malformations: A meta-analysis of prospective studies. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord*. 2025; 13: 102284. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jvsv.2025.102284>.
- Teng J, Martini J, Kelly M, Tollefson M, Greer A. Sirolimus for Venous Malformations: A Systematic Review of Efficacy and Safety. *Lymphat Res Biol*. 2025; 23: 311-9.
- Baselga E, Morillo L. Capillary malformations updates on aetiopathogenesis, diagnosis, and management. *Presse Med*. 2025; 54: 104292. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.lpm.2025.104292>.
- Escobar K, Pandher K, Jahnke MN. Capillary Malformations. *Dermatol Clin*. 2022; 40: 425-33. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.det.2022.06.005>.
- Galligan E, Baselga E, Frieden IJ, Kittler N, Lauren C, Morel K, et al. Characterization of vascular stains associated with high flow. *J Am Acad Dermatol*. 2021; 84: 654-60. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.06.985>.
- Li G, Sebaratnam D, Pham J. Targeted Therapies for Slow-Flow Vascular Malformations. *Australas J Dermatol*. 2025; 66: 142-51. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/ajd.14451>.
- Fransén J, Frisk S, Ghaffarpour N. Lymphatic malformations revisited: Genetics, clinics and future directions. *Presse Med*. 2025; 54: 104293. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.lpm.2025.104293>.

32. Mäkinen T, Boon L, Vikkula M, Alitalo K. Lymphatic Malformations: Genetics, Mechanisms and Therapeutic Strategies. *Circ Res.* 2021; 129: 136-54. Disponible en: <https://doi.org/10.1161/circresaha.121.318142>.
33. Petkova M, Ferby I, Mäkinen T. Lymphatic malformations: mechanistic insights and evolving therapeutic frontiers. *J Clin Invest.* 2024; 134: e172844. Disponible en: <https://doi.org/10.1172/JCI172844>.
34. Lu J, Aghajani M, Sebaratnam D. Targeted management of vascular anomalies. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2025. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/jdv.70151>.
35. Cordisco M, Teplisky D, Torres N. Anomalías vasculares en la infancia: un abordaje multidisciplinario. 1ª ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones Journal; 2025.

International Society for the Study of Vascular Anomalies Classification Group. *J Vasc Anom (Phila).* 2025; 6: e113. Disponible en: <https://doi.org/10.1097/JOVA.0000000000000113>.

La clasificación vigente de 2025 de las anomalías vasculares, junto con recomendaciones emitidas por la Sociedad Internacional de Anomalías Vasculares (ISSVA), constituye una referencia esencial. Es imprescindible seguir las actualizaciones realizadas por grupos de expertos, con el fin de garantizar que todos los profesionales empleen una nomenclatura uniforme.

- Bellinato F, Marocchi M, Pecoraro L, Zaffanello M, Del Giglio M, Girolomoni G, et al. Diagnosis and Treatment of Infantile Hemangioma from the Primary Care Paediatricians to the Specialist: A Narrative Review. *Children (Basel).* 2024; 11: 1397. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/children11111397>.

Este artículo hace una revisión de la epidemiología, diagnóstico y tratamiento de los hemangiomas infantiles, destacando la importancia de identificar lesiones de alto riesgo y tratar con propranolol precozmente. Resalta el papel de pediatras y dermatólogos en referencia oportuna a centros especializados para prevenir futuras complicaciones.

na a centros especializados para prevenir futuras complicaciones.

- Sebaratnam F, Rodríguez A, Wong L, Wargon O. Infantile hemangioma. Part 2: Management. *J Am Acad Dermatol.* 2021; 85: 1395-404. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.08.020>.

Aborda el manejo de los hemangiomas infantiles, destacando el propranolol oral como el tratamiento de primera línea. Revisa alternativas con corticoides, interferón, cirugías en casos refractarios o complicados. Enfatiza la importancia de un enfoque individualizado, seguimiento cercano y colaboración multidisciplinaria para optimizar resultados funcionales y estéticos en los pacientes pediátricos.

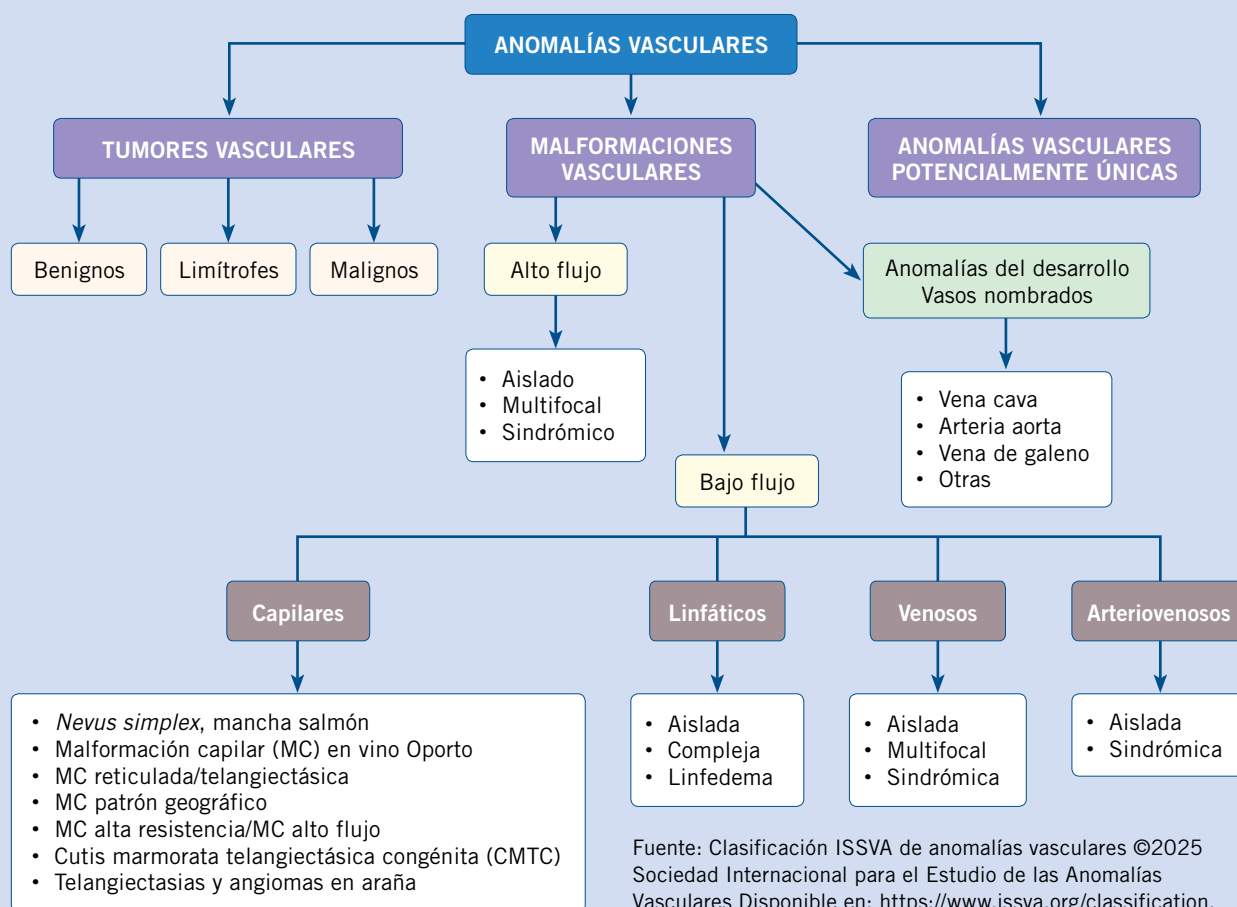
- Patel N, Chong A, Kolla A, Mabud T, Kulkarni K, Masrouha K, et al. Venous Malformations. *Semin Intervent Radiol.* 2022; 39: 498-507. Disponible en: <https://doi.org/10.1055/s-0042-1757940>.

Este artículo revisa las malformaciones venosas, destacando su clasificación clínica, diagnóstico por imagen y manejo multidisciplinario. Enfatiza el uso de escleroterapia y terapias endovasculares para controlar síntomas, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida.

Bibliografía recomendada

- Goldenberg D, Vikkula M, Penington A, Blei F, Kool L, Wassef M, et al. ISSVA Vascular Anomalies Classification Group. Updated Classification of Vascular Anomalies. A living document from the

Algoritmo. Clasificación ISSVA de Anomalías Vasculares 2025. Sociedad Internacional para el Estudio de las Anomalías Vasculares



Caso clínico

Paciente masculino de 11 años de edad que fue traído a consulta por lesiones de tipo mancha en cara y antebrazo. El paciente no presentaba antecedentes médicos personales de interés.

A la exploración, se observan múltiples máculas eritematovioláceas de morfología redondeada u ovalada; una de 3 cm de diámetro aproximadamente, que se extiende en región zigomática hasta región preauricular derecha (Fig. 1) y otra de menor diámetro en antebrazo (Fig. 2). También se visualiza la presencia de un halo blanquecino periférico (isquémico) en varias de las lesiones, manchas de Bier en dorso de ambas manos (Fig. 3) y pequeñas telangiectasias puntiformes en el borde bermellón superior e inferior (Fig. 4). Resto de la exploración por aparatos, incluyendo auscultación cardíaca y palpación abdominal, dentro de la normalidad. No se objetivan soplos ni asimetrías en el crecimiento de las extremidades.

Pruebas complementarias: analítica de sangre: hemograma, bioquímica, iones, función hepática, renal y estudios de coagulación dentro de los valores de referencia; ecografía Doppler de lesiones cutáneas: muestra un discreto aumento de la vascularización en la dermis superficial sin evidencia de derivaciones arteriovenosas de alto flujo en dichas localizaciones; resonancia magnética (RMN) craneal: normal; estudio genético: detectó una mutación en *EPHB4*, confirmando el diagnóstico de síndrome CM-AVM2.

Orientación diagnóstico-terapéutica: el diagnóstico definitivo es síndrome de malformación capilar-malformación arteriovenosa tipo 2 (CM-AVM2). El paciente presenta las malformaciones capilares atípicas (con halo isquémico) características de esta entidad, manchas de Bier y telangiectasias. Se pautó seguimiento estrecho y asesoramiento genético familiar.



Figura 1. Mancha eritematoviolácea de configuración geográfica en región zigomática y preauricular derecha.



Figura 2. Mácula hiperpigmentada en antebrazo.



Figura 3. Múltiples máculas hipopigmentadas irregularmente redondeadas de bordes difusos de pequeño tamaño en el dorso de ambas manos que se acentúan cuando el paciente se encuentra en bipedestación.



Figura 4. Telangiectasias en borde de bermellón superior e inferior.



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de Formación Continuada se realizarán "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es. Para la obtención de los créditos de formación médica continuada (CEP-DPC/ECMECs) avalados por SEAFORMEC, los participantes deberán ser socios de SEPEAP, cumplir con el **100 % del tiempo mínimo establecido, superar el 80 % del test de evaluación y cumplimentar la encuesta de satisfacción dentro del plazo establecido por la entidad acreditadora**. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line". Los créditos de formación continuada no son aplicables a los profesionales que estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud.

Diagnóstico y tratamiento de las anomalías vasculares

9. ¿Cómo CLASIFICA la Sociedad Internacional para el Estudio de Anomalías Vasculares (ISSVA) las anomalías vasculares, según la actualización de 2025?

- a. Tumores vasculares, malformaciones vasculares y anomalías vasculares potencialmente únicas (PUVA).
- b. Anomalías capilares, venosas, linfáticas y mixtas únicamente.
- c. Hemangiomatosis neonatal, tumores de partes blandas y displasias vasculares primarias.
- d. Hemangiomas infantiles, malformaciones de flujo rápido y malformaciones de flujo lento.
- e. Lesiones proliferativas, lesiones involutivas y lesiones estáticas congénitas.

10. En el tratamiento sistémico de los hemangiomas infantiles (HI) con riesgo de complicaciones, ¿cuál es el PROTOCOLO de dosificación de mantenimiento para el propranolol oral?

- a. 2-3 mg/kg/día, dividido en 2 dosis.
- b. 10 mg/m² de superficie corporal, ajustada por niveles séricos.
- c. 1 mg/kg/día, en una dosis única matutina.
- d. 5 mg/kg/día, ajustada semanalmente según el peso.
- e. 0,5 mg/kg/día, administrada exclusivamente durante la noche.

11. ¿Qué HALLAZGOS en la prueba de laboratorio son altamente indicativos de un componente venoso en una malformación vascular?

- a. Elevación de la enzima convertidora de angiotensina (ECA).

- b. Aumento marcado de la proteína C reactiva.
- c. Niveles elevados de dímero D.
- d. Presencia de anticuerpos GLUT-1.
- e. Trombocitosis persistente por encima de 50.000 cel/ μ L.

12. ¿Cuál es el marcador inmunohistoquímico MÁS FIABLE para confirmar el diagnóstico de un hemangioma infantil (HI) y diferenciarlo de otros tumores vasculares?

- a. TIE2.
- b. Podoplanina (D2-40).
- c. Dímero D.
- d. PROX1.
- e. GLUT-1.

13. Según las recomendaciones para el pediatra de Atención Primaria, ¿CUÁNDO debe derivarse a un lactante con un hemangioma a un centro especializado?

- a. Únicamente después del primer año de vida, una vez iniciada la fase de involución.
- b. Inmediatamente al nacer, sin importar el tipo o localización de la mancha.
- c. Solo si la lesión no ha desaparecido espontáneamente a los 4 años de edad.
- d. Idealmente, entre las 4 a 6 semanas de vida, especialmente si presenta factores de alto riesgo.
- e. Cuando el paciente alcance el peso mínimo de 10 kg para tolerar el propranolol.

Caso clínico

14. Respecto al diagnóstico diferencial, ¿cuál es la entidad clínica con la que el síndrome CM-AVM por mutación en *EPHB4* presenta MAYOR solapamiento fenotípico?

- a. Síndrome de Sturge-Weber.

- b. Telangiectasia hemorrágica hereditaria (síndrome de Rendu-Osler-Weber).
- c. Síndrome de Klippel-Trenaunay.
- d. Malformación capilar-glomangiomas.
- e. Síndrome de Gorlin.

15. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en la exploración física es MÁS SUGESTIVO de CM-AVM (especialmente el tipo 2) frente a una malformación capilar común (mancha de vino de Oporto)?

- a. Mancha eritematosa extensa que respeta la línea media facial.
- b. Máculas rosadas pequeñas con un halo blanquecino periférico.
- c. Hipertrofia ósea y de tejidos blandos de la extremidad afecta.
- d. Presencia de múltiples pápulas de aspecto purpúrico.
- e. Localización exclusiva en el territorio de la rama oftálmica del trigémino.

16. Tras la confirmación diagnóstica de un paciente pediátrico con síndrome CM-AVM2 (*EPHB4*), ¿cuál es la medida de manejo MÁS IMPORTANTE recomendada por las guías clínicas actuales?

- a. Tratamiento inmediato de todas las lesiones cutáneas con láser de colorante pulsado.
- b. Realización de angio-RMN cerebral y vertebral para cribado de malformaciones arteriovenosas de alto flujo.
- c. Administración profiláctica de inhibidores del TNF-alfa.
- d. Biopsia de todas las máculas cutáneas para descartar hamartomas foliculares.
- e. Reposo absoluto para evitar la rotura de posibles vasos telangiectásicos.